

29. Numerikus integrálás a MATLAB-ban

A MATLAB dedikált, hatékony függvényeket kínál határozott integrálok numerikus kiszámítására. A legfontosabbak: **integral** (adaptív kvadratura általános integrálokhoz), **trapz** (trapézsabály táblázatos adatra), valamint a régebbi **quad** / **quadl** (ma már elavultak, helyettük az **integral** ajánlott).

Az **integral** függvény

Modern, adaptív eljárás, amely az $[a, b]$ intervallumon automatikusan finomítja a felosztást a kívánt pontosságig:

matlab

Kód másolása

```
q = integral(fun, a, b);
```

*Az **integral** szintaxisa*

A **fun** az integrálandó függvény (jellemzően anonim függvény, pl. $@(x) x.^2$), az **a** és **b** az integrál határai.

matlab

Kód másolása

```
f = @(x) x.^2; % Függvény
a = 0; % Alsó határ
b = 1; % Felső határ

I = integral(f, a, b); % Integrál kiszámítása
fprintf('integral függvénnyel számított integrál: %.6f\n', I);
```

*Példa az **integral** használatára*

A **trapz** függvény

Trapézsabály alapján integrál; különösen **táblázatos** (mért) adatra hasznos, amikor csak az osztáspontok és a függvényértékek ismertek:

matlab

Kód másolása

```
q = trapz(x, y);
```

*A **trapz** szintaxisa*

matlab

 Kód másolása

```
x = linspace(0, 1, 5); % Osztaspontok
y = x.^2; % Függvényértékek

I_trapz = trapz(x, y); % Trapékszabály alapján számított integrál
fprintf('trapz függvénnyel számított integrál: %.6f\n', I_trapz);
```

Példa a trapz használatára

Többdimenziós integrálás

A két- és háromdimenziós integrálokra az **integral2**, illetve **integral3** való:

matlab

 Kód másolása

```
q = integral2(fun, xmin, xmax, ymin, ymax);
```

Az integral2 szintaxisa

matlab

 Kód másolása

```
f = @(x, y) x.^2 + y.^2;

I2 = integral2(f, 0, 1, 0, 1); % Kétdimenziós integrál
fprintf('integral2 függvénnyel számított integrál: %.6f\n', I2);
```

Példa: $f(x,y) = x^2 + y^2$ a $[0,1] \times [0,1]$ tartományon

Saját kvadratura és hibakezelés

Saját módszer (pl. Gauss-kvadratura) is könnyen megvalósítható:

matlab

 Kód másolása

```
% Függvény
f = @(x) exp(-x.^2);

% Gauss-kvadratura csomópontok és súlyok
x = [-1/sqrt(3), 1/sqrt(3)]; % Standard [-1, 1] tartomány
w = [1, 1]; % Súlyok
a = 0; b = 1; % Intervallum

% Átskálázás és integrálás
g = @(t) f((b-a)/2*t + (a+b)/2) * (b-a)/2;
I_gauss = sum(w .* g(x));
fprintf('Gauss-kvadraturával számított integrál: %.6f\n', I_gauss);
```

A numerikus integrálás tipikus buktatói:

- **Szakadás:** a függvény diszkontinuitásánál az **adaptív** integral jobban teljesít, mint a trapz.
- **Gyorsan változó (rossz kondíciójú) függvény:** növelni kell az osztópontok számát.
- **Nagyon nagy vagy kicsi tartomány:** átskálázás javíthatja a pontosságot.

Módszer	Előnyök	Hátrányok
<code>integral</code>	Adaptív, gyors, általános célú.	Korlátozott szabályozhatóság.
<code>trapz</code>	Táblázatos adatokkal jól működik.	Lassú konvergencia (Trapéz szabály).
<code>integral2</code> , <code>integral3</code>	Egyszerű többdimenziós integrálás.	Lassabb nagyobb dimenziókban.

Összegzés